

Exercice 1 : Questions de cours (5 points)

1. Définir chaque environnement Java (J2SE, J2ME et J2EE) et préciser ses objectifs, ses usages typiques, et un exemple d'application pour chacun.

2. Différence entre une classe et une interface (1,5 point)

- Donner les définitions.
- Expliquer ce qu'on peut déclarer dans une interface et pas dans une classe (et inversement).
- Illustrer par un petit exemple.

3. Dépendance Maven et annotation en Java (1,5 point)

- Expliquer ce qu'est Maven et le rôle des dépendances dans un projet Java.
- Donner un exemple de fichier *pom.xml* minimal avec une dépendance.
- Définir une annotation, préciser son usage, et donner un exemple concret (ex. `@Override`, `@Test`).

Exercice 2 : Problème pratique – J2SE (12 points)

On souhaite créer une application console permettant de gérer un parc de véhicules.

Chaque véhicule a une marque, un modèle, une année, et une vitesse maximale.

On veut ensuite gérer deux types spécifiques : Voiture et Moto.

Travail demandé :

1. Conception des classes (3 pts)
 - Crée une classe `Vehicule` avec les attributs mentionnés.
 - Implémente les principes d'encapsulation (attributs privés, getters/setters).
 - Rédige un constructeur et une méthode d'affichage.
2. Héritage et polymorphisme (3 pts)
 - Crée une classe `Voiture` et une classe `Moto` qui héritent de `Vehicule`.
 - Redéfinis la méthode d'affichage pour chaque classe afin d'inclure des informations supplémentaires :
 - `Voiture` → nombre de portes
 - `Moto` → type de moteur (2T, 4T)
3. Exception et validation (2 pts)
 - Crée une exception personnalisée `VitesseInvalideException` levée si la vitesse indiquée est négative ou supérieure à 400 km/h.
 - Gère cette exception dans le code principal.
4. Documentation d'une méthode (1 pt)
 - Documente la méthode `getVitesseMax()` avec un commentaire JavaDoc.
5. Test unitaire (3 pts)
 - Écris un test JUnit pour vérifier que la vitesse maximale est correctement retournée pour un objet `Voiture`.

Exercice 3 : Connexion à une base de données MySQL (J2SE + JDBC) — (3 points)

Objectif :

Décrire les étapes principales et les classes nécessaires pour établir une connexion avec une base de données MySQL à partir d'une application Java SE.

Questions :

1. Quelles sont les classes nécessaires pour la connexion (dans `java.sql`) ?
2. Quelles sont les étapes à suivre pour se connecter à une base de données, exécuter une requête et fermer la connexion ?
3. Donner un exemple de code de connexion Java vers une base MySQL nommée `gestion_vehicules`, avec l'utilisateur `root` et le mot de passe `admin`.
 - Mentionne l'URL JDBC.
 - Utilise un bloc `try-catch-finally`.